

CSC10006 – Cơ sở dữ liệu

Tháng 1/2024

Định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Sử dụng ngôn ngữ SQL để định tạo bảng, định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trên CSDL (khoá chính, khoá ngoại, miền giá trị, ...) và nhập dữ liệu

Bộ môn **Hệ thống thông tin**
Khoa Công nghệ thông tin
ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM



MỤC LỤC

1	Mục tiêu và tóm tắt nội dung.....	1
2	Hướng dẫn cụ thể.....	2
2.1	Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu	2
2.1.1	Cách thực thi một đoạn script trong SQL Management Studio	2
2.1.2	Tạo cơ sở dữ liệu	3
2.1.3	Tạo bảng	4
2.1.4	Xóa bảng:	5
2.1.5	Khai báo (tạo) khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn khác	5
2.1.6	Thêm, xóa, chỉnh sửa thuộc tính của bảng	8
2.1.7	Xoá bảng.....	9
2.1.8	Một số cú pháp hỗ trợ xem thông tin	10
2.1.9	Một số điểm lưu ý	10
2.2	Nhập và cập nhật dữ liệu.....	11
2.2.1	Cú pháp để nhập một dòng dữ liệu vào một bảng.....	11
2.2.2	Nhập dữ liệu chuỗi, ngày tháng.....	13
2.2.3	Nhập dữ liệu khi có ràng buộc khoá ngoại.....	14
2.2.4	Xem và xoá dữ liệu	16
2.2.5	Cập nhật dữ liệu	17
2.2.6	Lời khuyên.....	17
2.2.7	Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Mangement Studio.....	18

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung

Sử dụng ngôn ngữ SQL để cài đặt mô hình dữ liệu quan hệ trên một HQT CSDL. Cụ thể: tạo bảng, khai báo các ràng buộc toàn vẹn (khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị, ...) và nhập dữ liệu cho các bảng.

Sau khi hoàn thành bài tập này sinh viên có thể:

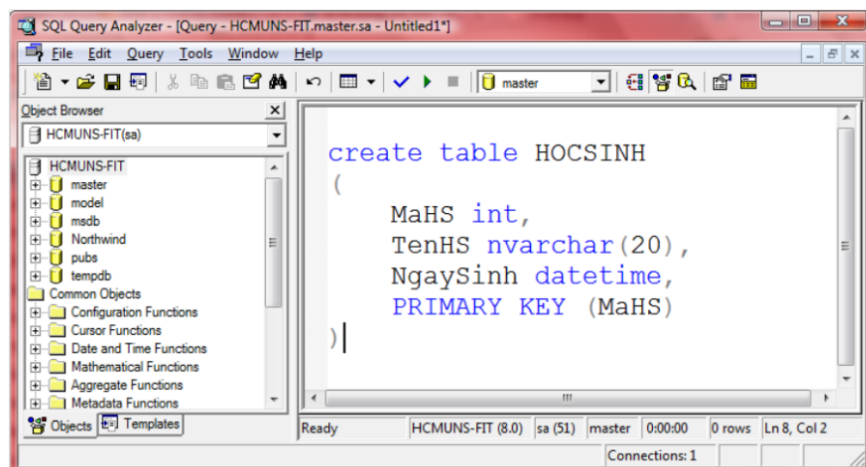
- Biết cách thực thi một đoạn script và xem kết quả của việc thực hiện trong công cụ Query Analyser
- Biết các cú pháp tạo và xóa cơ sở dữ liệu
- Biết các cú pháp tạo bảng:
 - Tạo bảng không có khóa chính.
 - Tạo bảng kèm theo tạo khóa chính.
 - Tạo bảng kèm theo tạo khóa ngoại.
 - Tạo bảng có khóa chính là nhiều thuộc tính.
- Biết các cú pháp thay đổi cấu trúc bảng:
 - Thêm, xóa ràng buộc: khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị, ràng buộc duy nhất (**UNIQUE**), ràng buộc NULL / NOT NULL.
 - Thêm, xóa, sửa kiểu dữ liệu của một thuộc tính.
 - Một số tùy chọn khác khi tạo khóa ngoại.
- Một số cú pháp hỗ trợ khác: Xem cấu trúc một bảng, xem danh sách các thuộc tính của khóa chính của một bảng, xem danh sách các khóa ngoại của một bảng.
- Nhập dữ liệu thành công cho một bảng bằng nhiều cách.
- Nhập dữ liệu tương ứng với các kiểu dữ liệu khác nhau: chuỗi, chuỗi **UNICODE**, ngày tháng, ...
- Cập nhật dữ liệu.
- Xem và xóa dữ liệu.

2 Hướng dẫn cụ thể

2.1 Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu

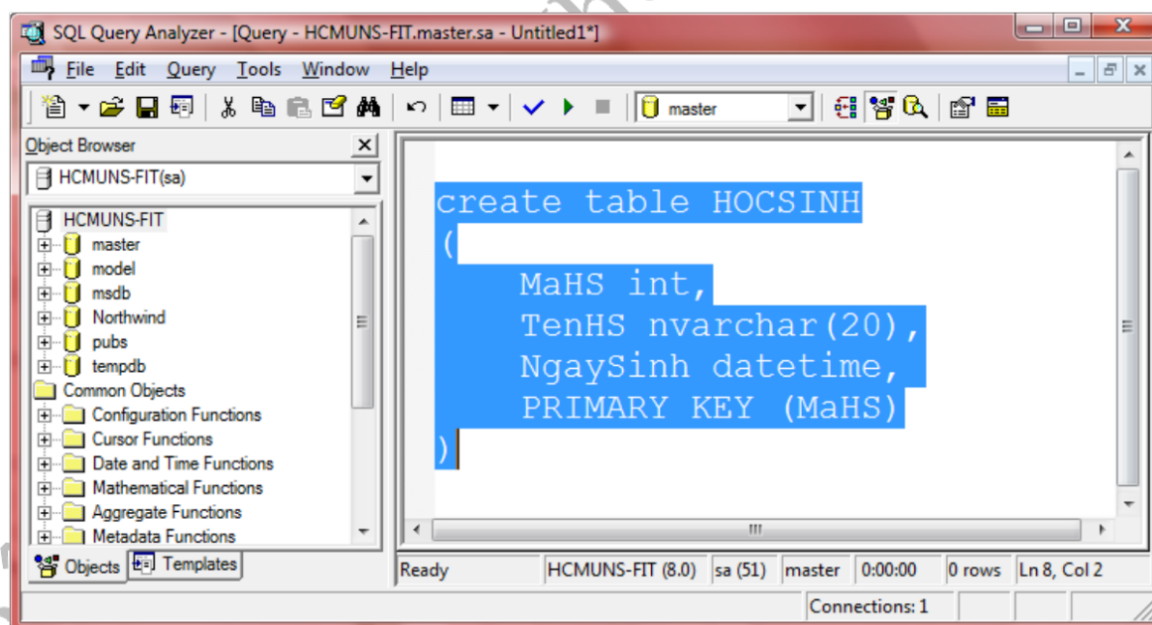
2.1.1 Cách thực thi một đoạn script trong SQL Management Studio

Giả sử, ta có đoạn script để tạo bảng **HOCSINH** như sau trong cơ sở dữ liệu master (chưa cần hiểu chi tiết đoạn script này):



Để thực thi đoạn SCRIPT này trong SQL Management Studio, cần thực hiện như sau:

Bước 1: Đánh khối đoạn SCRIPT cần thực thi



Bước 2: Nhấn vào nút **Execute** hoặc phím tắt **F5** để thực thi đoạn SCRIPT đã được đánh khối.

Bước 3: Xem kết quả trả về.

2.1.2 Tạo cơ sở dữ liệu

Cú pháp

Tạo cơ sở dữ liệu: **CREATE DATABASE** [Tên CSDL]

Chọn CSDL để thao tác: **USE** [Tên CSDL]

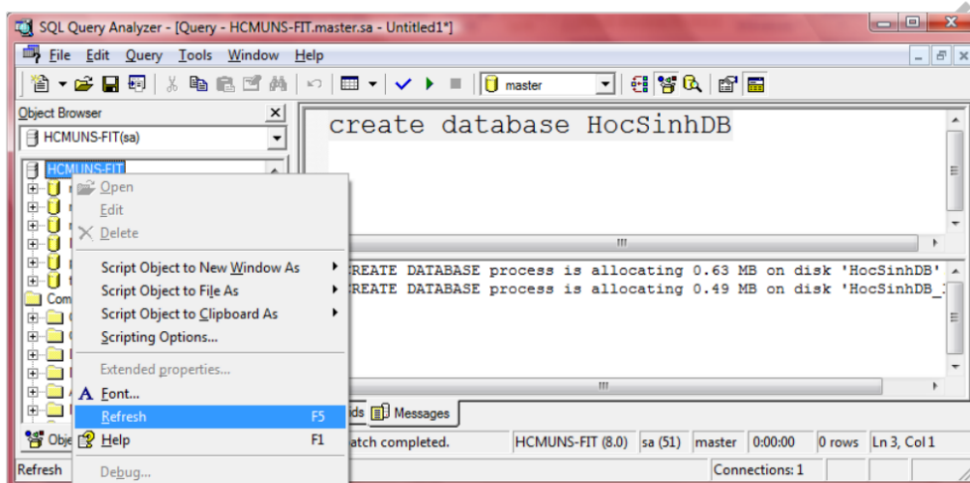
Xoá cơ sở dữ liệu: **DROP DATABASE** [Tên CSDL]

Ví dụ:

Tạo cơ sở dữ liệu HocSinhDB: **CREATE DATABASE** HocSinhDB

Chọn CSDL HocSinhDB để thao tác: **USE** HocSinhDB

Xoá cơ sở dữ liệu HocSinhDB: **DROP DATABASE** HocSinhDB



Lưu ý:

1. Sau khi thực thi những câu lệnh làm thay đổi cơ sở dữ liệu (tạo, xoá): cần REFRESH lại cửa sổ Object Browser để thấy được nội dung mới nhất.
2. Để thực thi được câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu thì người dùng phải được phân quyền chức năng này. Đối với các tài khoản mà sinh viên sử dụng để thực hành tại phòng máy thì không được cấp quyền để thực thi câu lệnh này.

2.1.3 Tạo bảng

Một số cú pháp tạo bảng thường dùng:

Cú pháp <code>CREATE TABLE</code> [Tên Bảng] ([Thuộc tính 1] [Kiểu dữ liệu 1], [Thuộc tính 2] [Kiểu dữ liệu 2], [Thuộc tính 3] [Kiểu dữ liệu 3])
Ví dụ <code>CREATE TABLE GIAOVIEN</code> (MAGV <code>char</code> (5), HOTEN <code>nvarchar</code> (40), NGSINH <code>datetime</code> , MANQL <code>char</code> (5), MABM <code>char</code> (5))

Các kiểu dữ liệu cơ bản được SQL Server hỗ trợ ¹:

#	Dữ liệu	Kiểu dữ liệu tương ứng
1	Số nguyên	int, bigint, smallint, tinyint
2	Số thực	float, real
3	Tiền tệ	money, smallmoney
4	Ngày giờ	datetime, smalldatetime
5	Chuỗi	Chuỗi ký tự 1 byte: char, varchar. Chuỗi ký tự 2 byte (ký tự UNICODE): nchar, nvarchar
6	Chuỗi nhị phân	binary
7	Bit (1, 0)	bit
8	...	

Cú pháp tạo bảng trên không khai báo các loại ràng buộc toàn vẹn cho bảng, do vậy nó thường được sử dụng kết hợp với các câu lệnh khác (tạo khóa chính trong khi tạo bảng, tạo khóa ngoại trong khi tạo bảng).

¹ Sinh viên tra cứu Book Onlines để biết miền giá trị của các kiểu dữ liệu cũng như một số kiểu dữ liệu khác.

2.1.4 Xóa bảng:

Cú pháp <code>DROP TABLE</code> [Tên Bảng]
Ví dụ: Xóa bảng GIAOVIEN: <code>DROP TABLE</code> GIAOVIEN

Lưu
ý:

1. Nếu bảng đã tồn tại hoặc trong cơ sở dữ liệu có một đối tượng nào trùng tên với tên bảng muốn tạo thì câu lệnh tạo bảng sẽ bị lỗi.
2. Nếu bảng không tồn tại thì câu lệnh xóa bảng sẽ bị lỗi.

Hai quy tắc trên cũng áp dụng đối với tất cả các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu (khóa chính, khóa ngoại, cơ sở dữ liệu, ...)

2.1.5 Khai báo (tạo) khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn khác

Tạo khoá chính:

<u>Tạo khóa chính trong câu lệnh tạo bảng:</u> <code>CREATE TABLE</code> [Tên Bảng] ([Thuộc tính 1] [Kiểu dữ liệu 1], [Thuộc tính 2] [Kiểu dữ liệu 2], [Thuộc tính 3] [Kiểu dữ liệu 3], PRIMARY KEY ([Các thuộc tính khóa chính của bảng]))
Ví dụ : Tạo bảng GIAOVIEN kèm theo tạo khóa chính: <code>CREATE TABLE</code> GIAOVIEN (MAGV char (5), HOTEN nvarchar (40), NGSINH datetime , MANQL char (5), MABM char (5) PRIMARY KEY (MAGV))

Cú pháp: Tạo khóa chính ngoài câu lệnh tạo bảng:

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ADD CONSTRAINT [Tên khóa chính]
    PRIMARY KEY ([Danh sách các thuộc tính của khóa chính])
```

Lưu ý: Khi tạo khóa chính cho bảng ở bên ngoài lệnh tạo bảng thì các thuộc tính của khóa chính phải được khai báo là NOT NULL trong câu lệnh tạo bảng

Ví dụ: Tạo khoá chính cho bảng GIAOVIEN:

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    ADD CONSTRAINT PK_GIAOVIEN
    PRIMARY KEY (MAGV)
```

Tạo khoá ngoại:

Cú pháp: Tạo khóa ngoại bên ngoài câu lệnh tạo bảng:

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ADD CONSTRAINT [Tên khóa ngoại]
    FOREIGN KEY ([Danh sách các thuộc tính khoá ngoại])
    REFERENCES [Tên bảng tham chiếu] ( [Danh sách các thuộc
    tính khoá chính của bảng tham chiếu tới])
```

Ví dụ : Thêm khóa ngoại cho bảng BOMON tham chiếu đến bảng KHOA:

```
ALTER TABLE BOMON
    ADD CONSTRAINT FK_BOMON_KHOA
    FOREIGN KEY (MAKHOA)
    REFERENCES KHOA (MAKHOA)
```

Tạo ràng buộc miền giá trị:

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ADD CONSTRAINT [Tên ràng buộc]
    CHECK ([Biểu thức điều kiện])
```

Ví dụ: Thêm ràng buộc phái thuộc Nam hoặc Nữ

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    ADD CONSTRAINT C_PHAI
    CHECK (PHAI IN ('Nam', N'Nữ'))
```

Tạo ràng buộc duy nhất (khóa ứng viên)²:

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ADD CONSTRAINT [Tên ràng buộc duy nhất]
    UNIQUE ([Danh sách thuộc tính])
```

Ví dụ Thêm ràng buộc phái họ tên duy nhất

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    ADD CONSTRAINT U_HOTEN
    UNIQUE (HOTEN)
```

Xóa ràng buộc khóa chính, khóa ngoại hoặc miền giá trị:

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    DROP CONSTRAINT [Tên ràng buộc]
```

Ví dụ

Xóa khóa chính

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    DROP CONSTRAINT PK_GIAOVIEN
```

Xóa khóa ngoại

```
ALTER TABLE BOMON
    DROP CONSTRAINT FK_BOMON_KHOA
```

² Ràng buộc duy nhất cũng được xem là khóa, và các khóa ngoại cũng có thể tham chiếu tới thuộc tính đã được cài đặt ràng buộc duy nhất.

2.1.6 Thêm, xóa, chỉnh sửa thuộc tính của bảng

Thêm thuộc tính:

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ADD [Tên thuộc tính] [Kiểu dữ liệu]
```

Ví dụ Thêm thuộc tính DIACHI

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    ADD DIACHI nvarchar(20)
```

Xoá thuộc tính

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    DROP COLUMN [Tên thuộc tính]
```

Ví dụ Xoá thuộc tính DIACHI

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    DROP COLUMN DIACHI
```

Sửa thuộc tính:

Cú pháp

```
ALTER TABLE [Tên Bảng]
    ALTER COLUMN [Tên thuộc tính] [Kiểu dữ liệu mới]
```

Ví dụ

Sửa thuộc tính DIACHI

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
    ALTER COLUMN DiaChi char(100)
```

2.1.7 Xóa bảng

Cú pháp <code>DROP TABLE</code> [Tên bảng]
Ví dụ : Xóa bảng GIAOVIEN <code>DROP TABLE</code> GIAOVIEN

Lưu ý các trường hợp xóa bảng có liên quan đến khóa ngoại:

Quy tắc chung: Nếu bảng bị tham chiếu bởi khoá ngoại thì không xóa được.

Hệ quả:

1. Nếu không có tham chiếu vòng (khóa vòng) thì tiến hành xóa bảng chứa khóa ngoại trước sau đó rồi xóa bảng còn lại, hoặc xóa khóa ngoại rồi sau đó tiến hành xóa các bảng.
2. Nếu có khóa vòng thì xóa một khóa để mất khóa vòng rồi tiến hành làm như trường hợp 1.

2.1.8 Một số cú pháp hỗ trợ xem thông tin

Cú pháp	Ví dụ
<u>Xem cấu trúc bảng:</u> <code>sp_help</code> [Tên Bảng]	<code>sp_help</code> GIAOVIEN <code>sp_pkeys</code> GIAOVIEN <code>sp_fkeys</code> GIAOVIEN
<u>Xem thông tin khóa chính của bảng:</u> <code>sp_pkeys</code> [Tên Bảng]	
<u>Xem thông tin khóa ngoại của bảng:</u> <code>sp_fkeys</code> [Tên Bảng]	

2.1.9 Một số điểm lưu ý

- Một bảng chỉ có thể khai báo tối đa một khóa chính, nhưng có thể khai báo được nhiều khóa ứng cử (**candidate key**).
- Khóa ứng cử chính là ràng buộc duy nhất (**UNIQUE**).
- Khóa ngoại phải tham chiếu đến một khóa, trong các ví dụ ở trên thì khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính nhưng bên cạnh đó khóa ngoại có thể tham chiếu đến một khóa ứng viên.
- Tên khoá chính, khóa ngoại chỉ mang tính gợi nhớ nhưng sinh viên cần đặt theo quy tắc để dễ dàng nhận biết. Ví dụ: Tên khoá chính bắt đầu bằng **PK_**, tên khoá ngoại bắt đầu bằng **FK_**.
- Trong trường hợp khoá chính hoặc khoá ngoại có nhiều thuộc tính thì các thuộc tính cách nhau bằng dấu phẩy.

2.2 Nhập và cập nhật dữ liệu

2.2.1 Cú pháp để nhập một dòng dữ liệu vào một bảng

Cú pháp nhập dữ liệu không tường minh:

```
INSERT INTO [Tên Bảng]
VALUES ([gt1], [gt2], ..., [gtn])
```

Lưu ý : Các [gt₁], [gt₂], ..., [gt_n] đưa vào tương ứng với các cột của bảng, người nhập phải biết trình tự các cột của bảng để truyền giá trị cho đúng.

Ví dụ:

Giả sử có bảng: **GIAOVIEN** (MAGV, HOTEN, NGSINH, LUONG)

Nhập 1 dòng dữ liệu cho bảng GIAOVIEN với đầy đủ giá trị:

```
INSERT INTO GIAOVIEN
VALUES ('GV01', 'Nguyen An', '12/1/2008', 10000)
```

Nhập 1 dòng dữ liệu cho bảng NHANVIEN với giá trị lương là NULL:

```
INSERT INTO GIAOVIEN
VALUES ('GV02', 'Tran Thi Be', '12/1/2008', NULL)
```

Cú pháp nhập dữ liệu tường minh:

```
INSERT INTO [Tên Bảng] ([tt1], [tt2], ..., [ttn])
VALUES ([gt1], [gt2], ..., [gtn])
```

Lưu ý: Các giá trị đưa vào phải tương ứng với các thuộc tính đã khai báo.

Ví dụ:

Nhập 1 dòng dữ liệu cho bảng GIAOVIEN với đầy đủ giá trị:

```
INSERT INTO NHANVIEN (MAGV, HOTEN, NGSINH, LUONG)
VALUES ('NV03', 'Nguyen Manh Hung', '12/1/2008', 40000)
```

Nhập 1 dòng dữ liệu cho bảng NHANVIEN với giá trị LUONG là NULL:

```
INSERT INTO GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, NGSINH)
VALUES ('NV04', 'Nguyen Manh Hung', '12/1/2008')
```

Nhập dữ liệu từ một nguồn có sẵn:

`INSERT INTO` [Tên bảng] `SELECT ...`

Đặc điểm:

- Có thể nhập một lúc nhiều dòng dữ liệu.
- Tuy nhiên, phải học cú pháp của lệnh truy vấn dữ liệu `SELEC ... FROM ....`
- Cần lưu ý, các thuộc tính truy vấn dữ liệu trong `Select` phải phù hợp với các thuộc tính trong bảng dữ liệu cần nhập.

Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - ĐH KHTN

2.2.2 Nhập dữ liệu chuỗi, ngày tháng

<u>Nhập dữ liệu Unicode:</u> Thêm kí tự N trước chuỗi Unicode
Ví dụ: <pre>INSERT INTO GIAOVIEN VALUES ('NV01', N'Nguyễn Văn Trường', '12/30/1955', 5000)</pre>

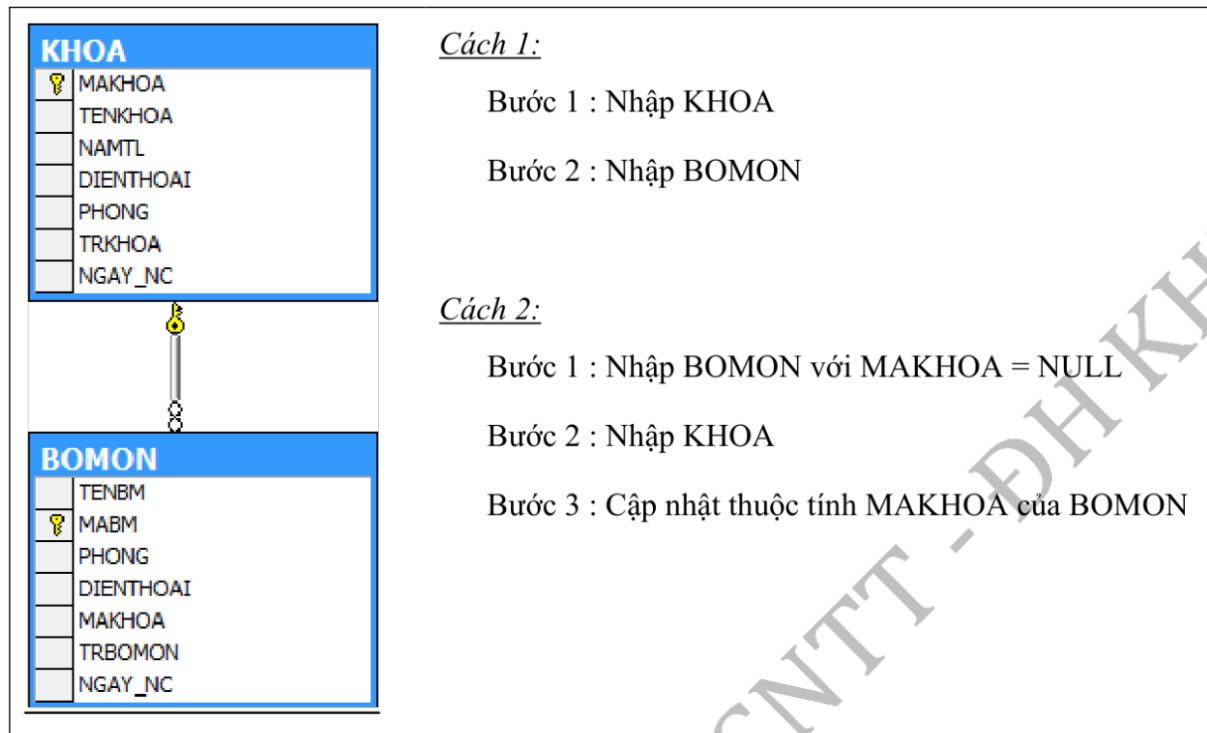
<u>Nhập dữ liệu ngày tháng</u> Định dạng nhập ngày tháng mặc định : 'mm/dd/yyyy'
Ví dụ: <pre>INSERT INTO GIAOVIEN VALUES ('NV01', N'Nguyễn Văn Trường', '12/30/1955', 5000)</pre>

<u>Nhập một bộ dữ liệu có 1 giá trị là NULL³</u> Dùng từ khóa null
Ví dụ: <pre>INSERT INTO GIAOVIEN VALUES ('NV01', 'Trần Thi Be', '12/1/2008', NULL)</pre>

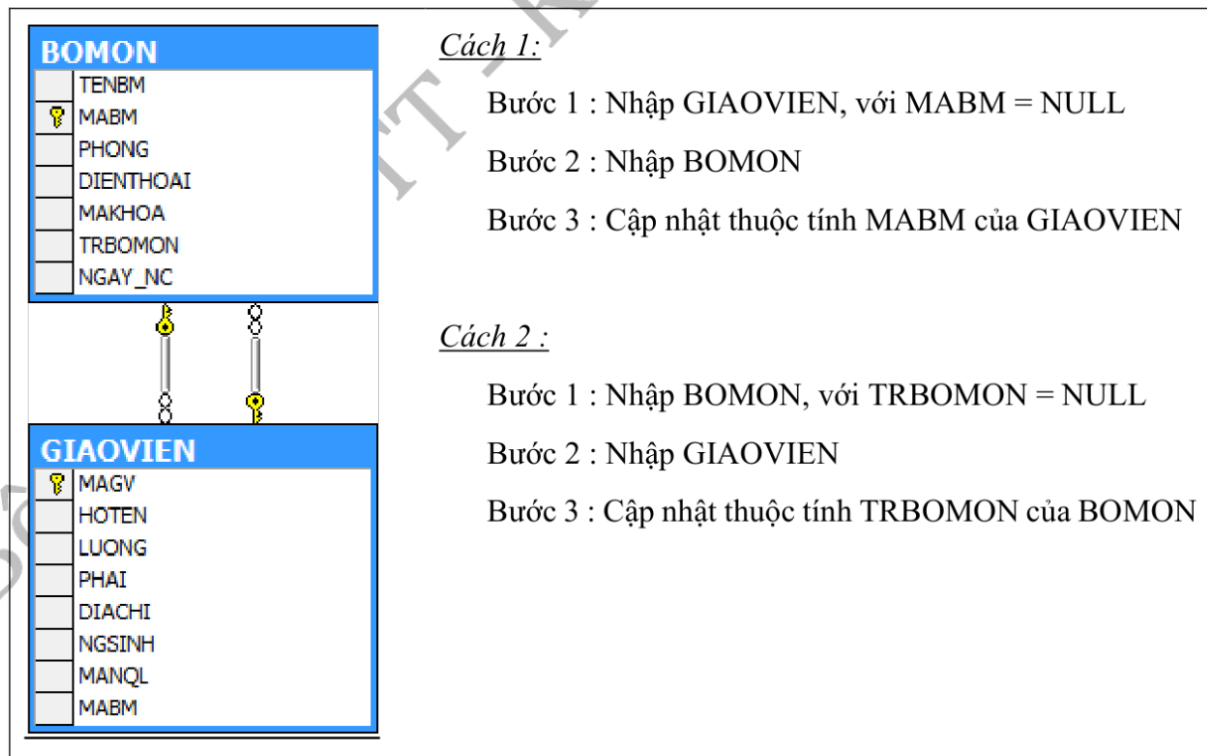
³ Nếu thuộc tính được khai báo trong cú pháp tạo bảng là NOT NULL thì bắt buộc phải có giá trị khi nhập 1 bộ vào bảng.

2.2.3 Nhập dữ liệu khi có ràng buộc khoá ngoại

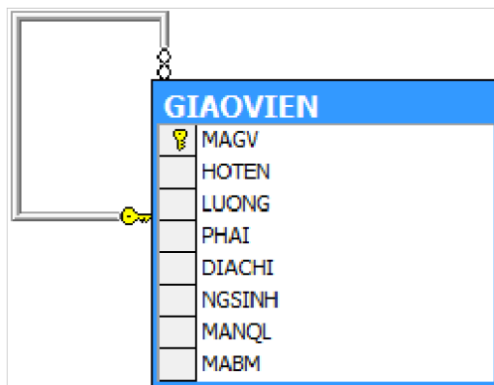
Trường hợp 1:



Trường hợp 2:



Trường hợp 3:



GIAOVIEN							
MAGV							
HOTEN							
LUONG							
PHAI							
DIACHI							
NGSINH							
MANQL							
MABM							

Cách 1 :

- Những GIAOVIEN mà có MANQL là null thì nhập trước
- Sau đó nhập những GIAOVIEN mà đã nhập thông tin về NQL của giáo viên đó.

Cách 2 :

Bước 1. Nhập tất cả các GIAOVIEN, đặt thuộc tính MANQL là null

Bước 2. Cập nhật MANQL của GIAOVIEN

2.2.4 Xem và xoá dữ liệu

Cú pháp: Xem nội dung của một bảng:

```
SELECT *  
FROM [Tên bảng]
```

Ví dụ: Xem dữ liệu của bảng GIAOVIEN

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN
```

Cú pháp: Xóa nội dung của một bảng:

```
DELETE FROM [Tên bảng]  
WHERE [Biểu thức điều kiện]
```

Ví dụ: Xóa nhân viên NV01 của bảng GIAOVIEN

```
DELETE FROM GIAOVIEN  
WHERE MAGV = 'GV01'
```

Xóa tất cả dữ liệu bảng GIAOVIEN

```
DELETE FROM NHANVIEN
```

2.2.5 Cập nhật dữ liệu

Cú pháp

```
UPDATE TABLE [Tên Bảng]
    SET [tt1] = [gt1], [tt2] = [gt2], ..., [ttn] = [gtn]
    WHERE ([Biểu thức điều kiện để quy định phạm vi cập nhật])
```

Lưu ý: Nếu không có mệnh đề WHERE thì toàn bộ các dòng dữ liệu của bảng đều bị cập nhật.

Ví dụ

Cập nhật tất cả các giáo viên có lương < 50000 tăng thêm 10%:

```
UPDATE TABLE GIAOVIEN
    SET LUONG=LUONG * 1.1
    WHERE LUONG < 50000
```

Cập nhật tên và ngày sinh của nhân viên có MAGV='001' thành tên 'Hùng' và ngày sinh là '1/1/1984':

```
UPDATE TABLE GIAOVIEN
    SET HOTEN = N'Hùng', NGSINH='1/1/1984'
    WHERE MAGV='001'
```

2.2.6 Lời khuyên

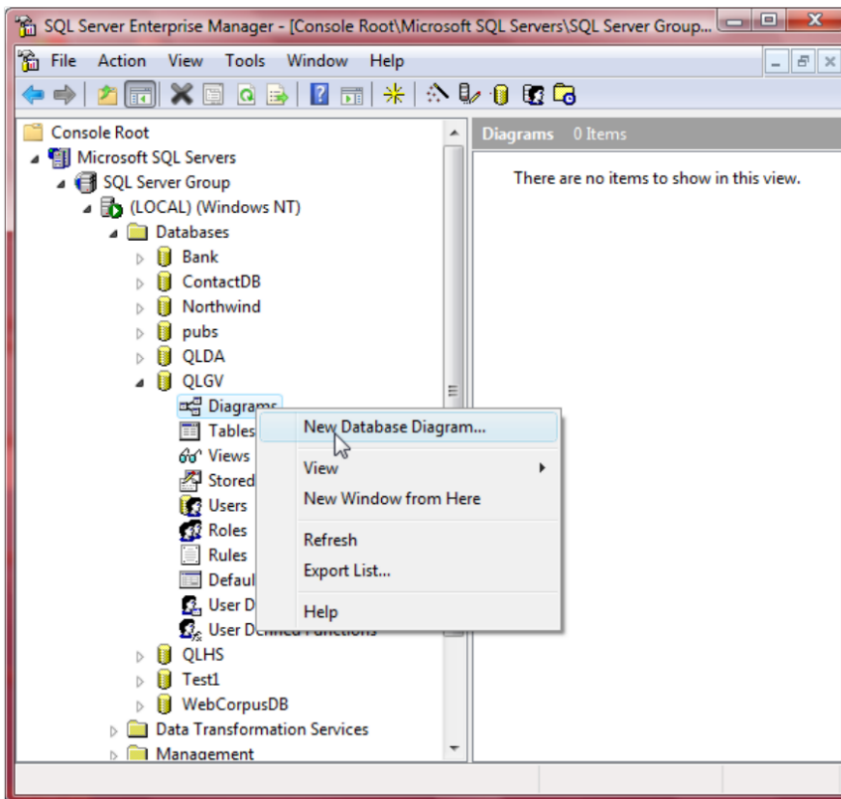
Thông thường trình tự của việc tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và nhập liệu được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Tạo bảng kèm theo tạo ràng buộc khóa chính.
- Bước 2: Tạo ràng buộc khóa ngoại và các ràng buộc khác.
- Bước 3: Nhập dữ liệu.

2.2.7 Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Management Studio

Mục đích: Xem các bảng và mối quan hệ các bảng một cách trực quan.

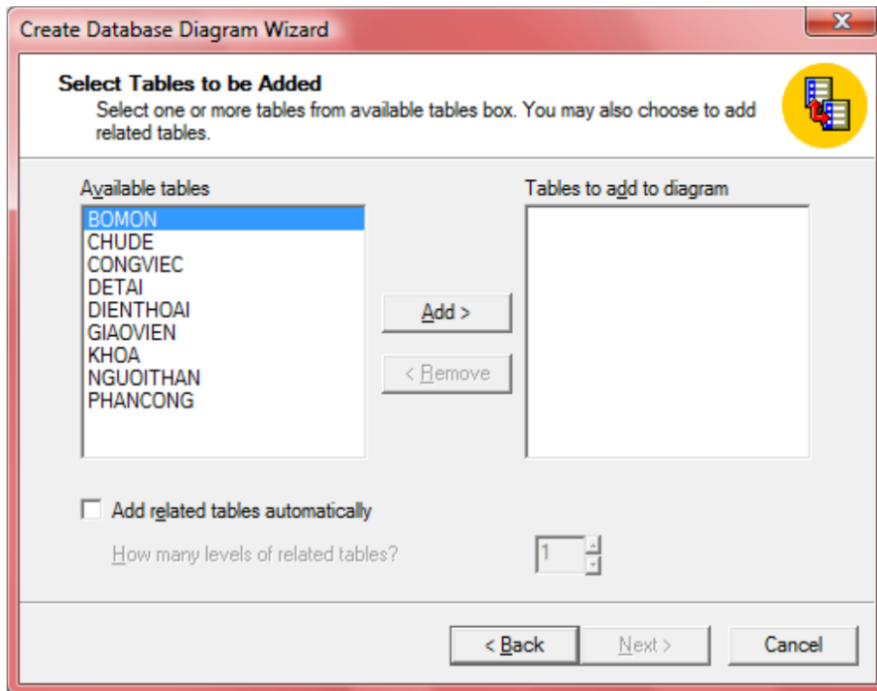
Bước 1: Click phải chuột và chọn New Database Diagram như hình vẽ.



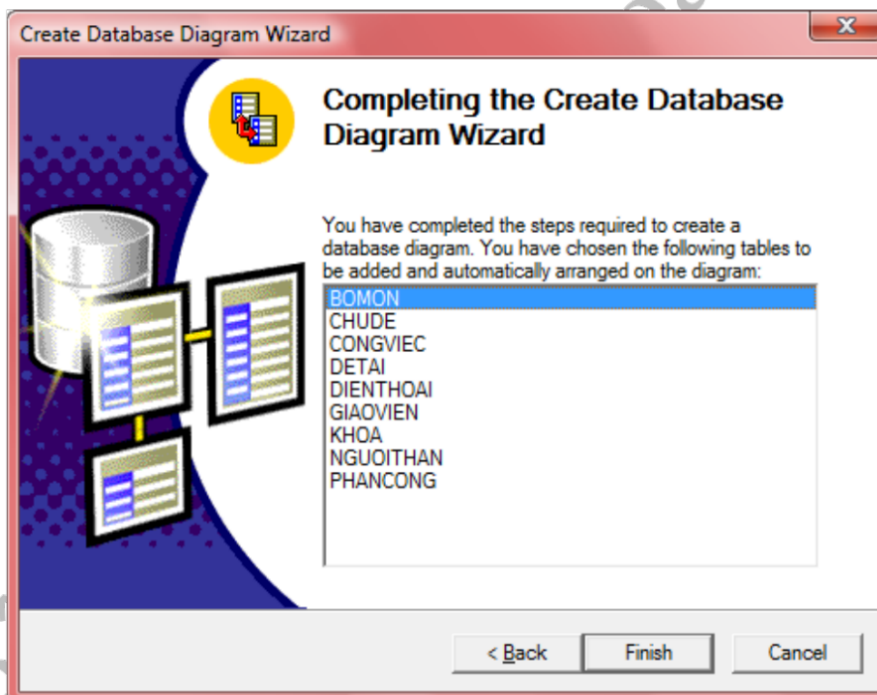
Bước 2: Chọn Next



Bước 3: Chọn (Add) các bảng để hiển thị trong lược đồ.



Bước 4: Chọn Finish để hoàn tất.



Bước 5: Xem kết quả

